

RODRIGO COSTA DE ARAÚJO

São Paulo, SP | rodrigocosta@usp.br | (11) 97868-1397 | Inglês C2
linkedin.com/in/rodrig0c | rodrigoc.netlify.app | github.com/rodrig0c

RESUMO PROFISSIONAL

Estudante de Engenharia Elétrica na POLI-USP (ênfase em Sistemas Computacionais) com sólida base lógica. Atuo no desenvolvimento integrado de hardware e software, integração de modelos de Inteligência Artificial e análise de dados (Python/SQL). Com foco em soluções funcionais end-to-end, tenho facilidade em transitar entre as camadas física e lógica para resolver desafios complexos, integrando desde a engenharia de dispositivos até a arquitetura de sistemas, pipelines de dados e modelos inteligentes.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Engenharia Elétrica – Eletrônica e Sistemas Computacionais

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (POLI-USP)

Conclusão prevista: Jul 2027

Técnico em Eletrônica

SENAI Roberto Simonsen

Concluído

HABILIDADES TÉCNICAS

- Inteligência Artificial:** Machine Learning, Visão Computacional (YOLO/OpenCV), conceitos de LLMs e Agentes Autônomos (Estudos práticos com CrewAI/LangChain), Pandas, NumPy
- Análise de Dados e Cloud:** Excel, Power BI, SQL, PostgreSQL, AWS IoT Core, extração de métricas e construção de dashboards para tomada de decisão
- Linguagens e Tecnologias:** Python, C, C++, Swift (SwiftUI), Git/GitHub
- Sistemas e Conectividade:** Ambientes Linux, Raspberry Pi, ESP32 (FreeRTOS), Bluetooth LE (CoreBluetooth), Wi-Fi (TCP/mDNS), protocolos de comunicação de dados (MQTT, HTTP REST)

PROJETOS EM DESTAQUE

Vindex – Dispositivo IoT de Segurança para Motociclistas

C++, Python, Swift/iOS, SQL,

Raspberry Pi

- Problema:** Motociclistas em acidentes frequentemente não conseguem acionar socorro — o sistema detecta a queda de forma autônoma e age sem intervenção do condutor.
- Solução:** Arquitetura IoT integrada com sensores inerciais (C++/ESP32) para detecção de queda, gateway de processamento (Python/Raspberry Pi) com câmera para reconhecimento de placas via Visão Computacional (YOLO), e banco de dados SQL para persistência.
- App iOS:** Aplicativo nativo com comunicação BLE em tempo real que envia alerta de emergência automaticamente a contatos *Guardiões* via Telegram, incluindo foto do local do acidente como prova visual.
- Status:** Protótipo funcional em evolução; PCB dedicada em desenvolvimento no KiCad.

ESP32 Connect – Hub de Controle e Automação para iOS

Swift, SwiftUI, C++ (FreeRTOS),

BLE, Wi-Fi

- Problema:** Ferramentas populares como MIT App Inventor não suportam Bluetooth Low Energy em dispositivos Apple, excluindo usuários de iPhone de aulas práticas de robótica e IoT.
- Solução:** Aplicativo iOS nativo com conectividade híbrida (CoreBluetooth para BLE e framework Network para TCP/Wi-Fi via mDNS), capaz de parear e gerenciar múltiplos ESP32s simultaneamente com controle analógico, digital e PWM.
- Firmware:** Arquitetura FreeRTOS com processamento dual-core — Core 0 dedicado a chamadas HTTPS/telemetria e Core 1 ao controle de hardware em tempo real. Engine de regras de automação salva em memória não-volátil (NVS), com execução local mesmo sem conexão ao app.
- Impacto:** Sistema em fase final de submissão à Apple App Store; integração com Supabase/PostgreSQL via API REST para dashboards preditivos e análise via Machine Learning.